第 16 章練習

DM16-E01

判斷下列敘述並說明成立條件： (a) $GL_1(\mathbb{R})$ 在矩陣乘法下是否為阿貝爾群？ (b) $GL_2(\mathbb{R})$ 在矩陣乘法下是否為阿貝爾群？若不是，請給出兩個可逆 矩陣的反例。 (c) 對 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 本身是否群？ (d) 對 質數 p，哪一個乘法集合會構成 群？

DM16-E02

由 群 公理 證明 單位元 與 逆元 都唯一；再用結果證明 左消去律 $ab = ac \Rightarrow b = c$。最後求 $3 \in \mathbb{Z}_{12}$ 在加法群中的 階。

DM16-E03

定義

$$\varphi : \mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_6, \qquad [k]_{18} \mapsto [k]_6.$$

證明 良定義 與 同態，求 核、像，並說明 商 $\mathbb{Z}_{18}/\ker\varphi$ 的結構。

DM16-E04

在 $G = (\mathbb{Z}_{12}, +)$ 取 $H = \{0, 4, 8\}$。列出所有 不同的左陪集、證明它們 劃分 G，並用 拉格朗日定理（Lagrange theorem） 計算 指數。

DM16-E05

令 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$、$g = (13)$。置換乘法採由右至左的合成慣例。分別列出 gH 與 Hg，判斷 H 是否 正規，並用同一個 陪集 的兩個 代表元 證明 商 乘法 可能依代表而改變。

DM16-E06

完整證明：對 子群 $H \leq G$，陪集 乘法 $(aH)(bH) = (ab)H$ 對所有 代表元 良定義 若且唯若 $H \trianglelefteq G$。兩方向都要給。

DM16-E07

取 $p = 5, q = 11, e = 17$。求 $n, \varphi(n), d$，完整計算 $M = 7$ 的 加密 與 解密，包括 模冪運算 的中間平方。

DM16-E08

使用與第 7 題相同的 金鑰，令 訊息 $M = 15$，已知 $\gcd(M, n) > 1$。用 CRT 完整計算 密文 與 解密；不可直接套用 訊息 與 模數 互質的 歐拉定理。

DM16-E09

令 $C = \{000, 111\}$。列出它在 二元對稱通道（binary symmetric channel） 下的 錯誤偵測 與 錯誤更正 能力。若送出 111、收到 100，分析 最近碼字解碼器 的結果，並說明為何「更正 1 個錯誤」不能同時被宣稱成「偵測所有 2 個位元的錯誤」。

DM16-E10

對 $x = 01010$、$y = 11001$、$z = 00011$ 計算三個 成對海明距離，驗證 三角不等式。另求 $V(5, 2)$，並說明 $d = 5$ 的 二元碼 最多能保證 更正幾個錯誤。

DM16-E11

考慮

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

驗證 $GH^T = 0$，將 訊息 1010 編碼，並由 H 的 欄 證明 最小距離 是 3。

DM16-E12

對 碼 $C = \{000, 011, 101, 110\}$ 與 $H = [1\ 1\ 1]$，列出兩個 陪集、症候 與所有可能的 陪集領袖。分析這是否能唯一更正所有單一 位元 錯誤。

DM16-E13

令 $c = 1010101$ 是第 11 題的 碼字。收到 $r = 1110101$，用 症候 找出錯誤位置並更正。再以 球堆積界 驗證 $[7, 4, 3]$ Hamming 碼 是 完美單錯更正碼。

DM16-E14

正方形四頂點有 3 種顏色，群為 D_4（4 旋轉 與 4 反射）。列 各群元素的固定著色數，使用 Burnside 計算 不等價著色的數量。請另外用「配對計數」重述為何分母是 $|D_4|$。

DM16-E15

寫出 C_4 與 D_4 的 循環指標（cycle index），代入 $q=3$ 計算 3 色 頂點著色 的 軌道 數。

DM16-E16

對三格旋轉項鍊 C_3 使用紅 r、白 w、藍 b 三色。由 Z_{C_3} 做 Pólya 代換，寫出 圖樣生成函數，說明 $2rwb$ 的意義，並以 係數總和 驗算 軌道 數。

DM16-E17

判斷下列敘述，逐項證明或給反例： (a) $GL_1(\mathbb{R})$ 非阿貝爾群。 (b) 對 質數 p，包含 0 的 $(\mathbb{Z}_p,\cdot)$ 是群。 (c) 只要 H 是 子群，G/H 就自動有 商群運算。 (d) 零 症候 表示 傳輸 一定沒有 錯誤。 (e) Burnside formula 的分母是 X 的大小。

DM16-E18

列出全部加法群同態 $\mathbb{Z}_{18}\to\mathbb{Z}_{12}$，逐一給出 $\varphi(1)$、核、像 與是否滿射。不能只列自然的 化約映射，因為自然 化約 在這組模數下並不良定義。

DM16-E19

證明 $\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_n$ 是 循環群若且唯若 $\gcd(m,n)=1$，其中 $m,n\geq 1$。用結果比較 $\mathbb{Z}_6\times\mathbb{Z}_3$ 與 $\mathbb{Z}_{18}$。另在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中列全部 生成元，及所有滿足 $6x=0$ 的元素。

DM16-E20

把本章 $[7,4,3]$ 碼 的每個 字 c 加上一個 奇偶檢查位元 $c_8=\sum_{i=1}^{7}c_i \pmod 2$，得到長 8 的 碼。證明 維度 與 最小距離；設 s 為原 H 對前 7 位算的 症候、p 為全部 8 位的總同位值，在「最多兩位錯誤」前提下給出四種 $(s=0\text{或非零},p=0\text{或}1)$ 的 解碼器 決策。若取消最多兩錯誤前提，哪個判斷不再保證？

DM16-E21

六個有標號圓周位置用紅、藍二色，限定恰三紅三藍。分別在 C_6 旋轉 與 D_6 旋轉/反射 下計 軌道數。須由 cycle types 抽取係數，並解釋直接把 $\binom{6}{3}$ 除以 6 為何失敗。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E22

$C_4 = \langle r \rangle$ 作用在正方形的兩個對角頂點集合 $P = \{\{1,3\},\{2,4\}\}$，每個集合整體塗紅或藍。列四個群元素的固定數，計 軌道，並求「一紅一藍」配置的 穩定子。作用不是忠實的（即不同群元素可能產生同一置換）時，Burnside 是否仍適用？說明原因。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 16.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study